

LKPD_Pertemuan10

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 10 - Backtracking

TP	BK, AP — Strategi Algoritmik
Nama	
Kelas	

A. KONSEP BACKTRACKING

Soal 1: Isi 5 langkah Backtracking!

Langkah	Arti
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Soal 2: Pasangkan!

Konsep	Arti
1. Pruning	A. Kembali ke state sebelumnya
2. Backtrack	B. Memotong cabang yang pasti gagal
3. Permutasi	C. Semua susunan yang mungkin

Jawaban: 1=, 2=, 3=__

B. LABIRIN

Soal 3: Cari jalur dari S ke F! [X] = rintangan.

	Kolom	0	1	2	3	4
Baris 0	S	[]	[]	[X]	[]	
Baris 1	[X]	[]	[X]	[]	[]	
Baris 2	[]	[]	[]	[]	[X]	
Baris 3	[]	[X]	[X]	[]	[]	
Baris 4	[]	[]	[]	[]	[F]	

Langkah	Posisi	Aksi	Keterangan
1	(0,0) S	Choose	Mulai

Langkah	Posisi	Aksi	Keterangan
2			
...			
Akhir	(4,4) F	Finish!	

Tandai jalur di grid dengan panah!

C. PERMUTASI {A, B, C, D}

Soal 4: Gambar pohon Backtracking permutasi {A, B, C, D} (kerjakan di kertas terpisah).

Jumlah permutasi: ____

D. PERMUTASI DENGAN BATASAN

Soal 5: Permutasi {1, 2, 3} — syarat: **angka ganjil tidak boleh bersebelahan** (1 dan 3 ganjil).

Langkah	Pilih	hasil sementara	Valid?	Aksi
1	1	[1]		Lanjut
2a	1→2	[1,2]		Lanjut
2b	1→3	[1,3]	× 1&3 bersebelahan	PRUNE
...				

Solusi valid: _____ dan _____

E. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Beda Backtracking dengan Greedy?	
Kenapa Backtracking lambat?	
Apa gunanya pruning?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

F. TUGAS RUMAH

Cari 1 contoh Backtracking dalam kehidupan sehari-hari!

Contoh: menyusun jadwal pelajaran, mengisi puzzle Sudoku, mencari rute perjalanan.

Tulis: masalah, solusi Backtracking-nya, apakah pakai pruning?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi